Davriy jadvaldan foydalanish mumkin. 1–32: yopiq testlar (A–D); 33–35: moslashtirish (A–F); 36–40: ochiq (qisqa javob); 41–43: yozma ish.

1–32-test topshiriqlari (yopiq test, A–D)

1. Teng massali Mg_3N_2 va $X(NO_3)_2$ tarkibidagi atomlar soni teng bo‘lsa, X elementni aniqlang.

A) kalsiy *B) temir*
C) mis *D) bariy*

2. 1/55 g marganes oksidi tarkibida 5/515 g marganes bor. **Oksid formulasini aniqlang.**

A) Mn_2O_3 *B) MnO_3* *C) MnO_2* *D) Mn_2O_7*

3. $^{79}X^{3+}$ ionidagi neytronlar soni elektronlardan 16 ta ko‘p bo‘lsa, X^- ionidagi elektronlar sonini aniqlang.

A) 31 *B) 32* *C) 33* *D) 34*

4. 1 mol tuz tarkibidagi metallar va metallmasning massasi 2 g ga farq qilsa, **tuzni aniqlang.**

A) $LiMnO_4$ *B) K_2SO_4*
C) $NaAlO_2$ *D) $KAl(SO_4)_2$*

5. +1/2 spinli elektronlari soni 15 ta bo‘lgan atomda *maksimal* nechta -1/2 spinli elektron bo‘ladi?

A) 13 *B) 14* *C) 15* *D) 16*

6. KOH ning 168 g 10% li eritmasi dissotsiyalanishidan hosil bo‘lgan **kation molini** toping. ($\alpha = 90\%$)

A) 0,6 *B) 0,54* *C) 0,3* *D) 0,27*

7. 30°C dagi tezliklari teng bo‘lgan 2 ta reaksiyaning 10°C dagi tezliklari qanday nisbatda bo‘ladi? ($\gamma_1 = 2$, $\gamma_2 = 3$)

A) 2:3 *B) 3:2* *C) 4:9* *D) 9:4*

8. 100 g 18% li eritmadan 0,9% li eritma hosil qilish uchun, necha gramm suv bilan suyultirish kerak?

A) 1700 *B) 1900* *C) 2000* *D) 1800*

9. $O_{2(g)} \rightleftharpoons O_{3(g)}$ muvozanat sistemada ozon va kislorod konsentratsiyalari teng bo‘lsa, kislorodning necha foizi ozonga aylangan?

A) 20 *B) 40* *C) 60* *D) 80*

10. Quyidagi jadvaldan foydalanib **kationni** aniqlang.

Zarracha	Proton (p)	Elektron (ē)
X	19	18
Y	9	10
Z	15	15

A) faqat X *B) X va Y*
C) faqat Y *D) X, Y va Z*

11. 1 mol suvda necha mol glukoza eritilsa, 80% li eritma hosil bo‘ladi?

A) 0,04 *B) 0,4* *C) 0,25* *D) 2,5*

12. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlarda elektroliz qilinganda tuzning konsentratsiyasi 12,8% gacha kamaydi. Kislotaning konsentratsiyasi 4,9% ga yetdi. **Dastlabki tuzning konsentratsiyasini (%) toping.**

A) 40% *B) 32%* *C) 20%* *D) 16%*

13. 1 litr suvda 0,0091 mol vodorod ftorid eritildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi H^+, F^- va HF molyar konsentratsiyalari yig‘indisi 0,0092 mol/l bo‘lsa, eritmaning pH qiymatini hisoblang.

A) 2 *B) 3* *C) 4* *D) 5*

14. Qaysi asos asosli tuz hosil qilmaydi?

A) $Al(OH)_3$
B) $Ca(OH)_2$
C) $CsOH$
D) barcha asoslar asosli tuz hosil qiladi

15. Natriy va noma’lum ishqoriy metall aralashmasi to‘liq suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi suv to‘liq bug‘lanishidan olingan qattiq qoldiqdagi kislorod atomining massa ulushi 50% bo‘lsa, dastlabki aralashmadagi natriyning mol ulushini (%) aniqlang.

A) 20 *B) 25* *C) 40* *D) 50*

16. Kriolitning tarkibida NaF va AlF_3 ning massa ulushi mos ravishda 0,6 va 0,4 bo‘lsa, **kriolitning formulasini** ko‘rsating.

A) $3NaF{\cdot}2AlF_3$ *B) $2NaF{\cdot}3AlF_3$*
C) $2NaF{\cdot}AlF_3$ *D) $3NaF{\cdot}AlF_3$*

17. Kislorod bilan to‘ldirilgan 5,6 litr (n.sh.) yopiq idishga ishqoriy yer metall va uning karbonatidan iborat 83,5 g aralashma joylashtirib qizdirildi. Bunda bosim 50% oshib, 76,5 g qattiq qoldiq qoldi. Metallni toping.

A) magniy *B) kalsiy*
C) stronsiy *D) bariy*

18. H_2S va O_2 aralashmasining 10 gramm miqdori to‘liq reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan oddiy modda massasini (g) aniqlang.

A) 9,6 *B) 3,2* *C) 6,4* *D) 10,4*

19. Quyidagi reaksiyaga ko‘ra, 48 g oltingugurt hosil bo‘lishi uchun qancha (mol) nitrat kislota sarflanishi kerak?
$CuS + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + S + NO + \ldots$
A) 4 *B) 5* *C) 8* *D) 10*

20. Propan, propilen va propin 6:4:7 massa nisbatda bo‘lsa, 255 g aralashma tarkibidagi propilen hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 16 *B) 32* *C) 22,4* *D) 44,8*

21. 1-izobutil-2-metilsiklopentan tarkibidagi ikkilamchi vodorod atomlari barcha vodorod atomlarining necha foizini tashkil etadi?
A) 10 *B) 20* *C) 30* *D) 40*

22. Tarkibidagi 5 ta atomi sp^3 gibridlangan orbitallarga ega moddani toping.
A) dietilamin *B) pentilamin*
C) etilpropilamin *D) trimetilamin*

23. 0,2 mol butan degidrogenlanganda molyar massasi 25,(7) g/mol bo‘lgan buten-1, *trans*-buten-2, *sis*-buten-2, butadiyen-1,3 va vodoroddan iborat aralashma hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan aralashma necha mol bromni biriktira oladi?
A) 0,20 *B) 0,25* *C) 0,40* *D) 0,50*

24. 584 g diaminomonokarbon kislotasi teng ikkita qismga ajratildi. Birinchi qismiga xlorid kislota qo‘shilganda 438 g tuz modda hosil bo‘ldi. Ikkinchi qismiga KOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan moddani massasi (g) toping.
A) 276 *B) 368* *C) 184* *D) 552*

25. 1,3,5-trietilbenzolning nechta monoxlorli hosilasi bor? (xlorlanish yon zanjir va halqaga nisbatan olinsin)
A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

26. 33,3 g oligosaxarid – $(C_6H_{10}O_5)n \cdot H_2O$ gidrolizidan 36 gramm glukoza olindi. «n» ni aniqlang.
A) 6 *B) 4* *C) 3* *D) 5*

27. Formaldegid va asetaldegiddan iborat 66 g aralashma to‘liq qaytarilganda necha gramm spirtlar aralashmasi hosil bo‘lishi mumkin?
A) 60 *B) 70* *C) 80* *D) 90*

28. Benzol gomologi yonganda 1,8 mol O_2 sarflandi va 0,8 mol suv hosil bo‘ldi. **Arenning molyar massasini (g/mol)** aniqlang.
A) 120 *B) 78* *C) 92* *D) 106*

29. Saxaroza tarkibidagi gidroksil guruhlarning 87,5% i sirka kislota bilan eterifikatsiya reaksiyasiga kirishdi. Hosil bo‘lgan murakkab efir formulasini aniqlang.
A) $C_{26}H_{36}O_{18}$ *B)* $C_{26}H_{38}O_{18}$
C) $C_{26}H_{36}O_{19}$ *D)* $C_{26}H_{38}O_{19}$

30. Chumoli kislota va sirka kislota aralashmasini nima bilan farqlash mumkin?
A) fenolftalein *B) Shveyser reaktivi*
C) lakmus *D) Tollens reaktivi*

31. 4 ta raqamlangan probirkada anorganik moddalar eritmasi bor. Quyidagi ma’lumotlar asosida eritmadagi moddalarni probirka raqami bilan moslang.
• 1- va 2-probirkalardagi moddalar bir-birini neytrallaydi.
• 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilsa, yoqimsiz hidli gaz ajraladi.
• 2- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilsa, oq cho‘kma ajraladi.
a) natriy sulfid; b) sulfat kislota (*suyul*); c) bariy nitrat; d) ammiak gidrati.
A) a – 3, b – 1, c – 4, d – 2
B) a – 4, b – 1, c – 2, d – 3
C) a – 4, b – 2, c – 3, d – 1
D) a – 3, b – 2, c – 4, d – 1

32. Oltin va kumushdan iborat bo‘lgan qotishma nimada to‘liq erib, eritmaga aylanadi?
A) shoh arog‘ida
B) kuporos moyida
C) suyultirilgan nitrat kislota eritmasida
D) konsentrlangan nitrat kislota eritmasida

33–35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Molyar massasi 28,5 g/mol bo‘lgan is gazi va formaldegid aralashmasi mo‘l miqdordagi Tollens reaktiviga yuttirilganda 54 g cho‘kma ajraldi.

33. Hosil bo‘lgan suv miqdorini (mol) aniqlang.

34. Hosil bo‘lgan tuz massasini (g) hisoblang.

35. Ajralgan gaz hajmini (l; n.sh.) hisoblang.

A) 0,1
B) 0,2
C) 19,2
D) 38,4
E) 13,44
F) 17,92

36. 25 ml 4M li aluminiy sulfat eritmasiga 2M li natriy sulfid eritmasidan qanday hajmda (ml) qo‘shilganda eritmadagi sulfat va sulfid ionlari miqdori teng bo‘ladi? (Faqat to‘liq boradigan gidroliz jarayoni hisobga olinsin, ($\alpha = 1$))
Javob:

---

37. $CrI_3 + KOH + Cl_2 \rightarrow K_2CrO_4 + KIO_4 + KCl + H_2O$ reaksiyadagi barcha koeffitsiyentlar yig‘indisini aniqlang.
Javob:

---

38. 340 g kumush nitrat eritmasiga magniy plastinka tushirilganda plastinka massasi 9,6 g oshdi. Hosil bo‘lgan eritmada ekvimolyar nisbatdagi tuzlar bo‘lsa, boshlang‘ich eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang.
Javob:

---

39. Ikki xil murakkab efirdan iborat 3,42 g aralashmani to‘liq neytrallash uchun 20 g 10% li natriy gidroksid eritmasi sarflanadi. Xuddi shunday aralashma mo‘l miqdordagi kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan oksidlansa, 4,32 g cho‘kma ajraladi. Miqdori (moli) ko‘p bo‘lgan murakkab efir molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob:

---

40. C_3H_8, C_2H_6 va C_xH_y gazlar aralashmasi yondirilganda 2,05 mol CO_2 va 2,4 mol suv hosil bo‘ldi. C_xH_y dan hosil bo‘lgan suvning massasi propandan chiqqan suvning massasiga teng. C_xH_y dan hosil bo‘lgan CO_2 ning hajmi etandan chiqqan CO_2 ning hajmiga teng.
$n(C_xH_y) = n(C_2H_6)/2$ ga teng bo‘lsa, $m(C_xH_y) – m(C_3H_8)$ = grammda toping.
Javob:

41–43-topshiriqlar yozma ish (har biri 25 ball). Yechimni to‘liq yozing; faqat javob yozilgan bo‘lsa, 0 ball.

41. Elektrodlari platinadan yasalgan ikkita elektrolizyor ketma-ket tok manbayiga ulangan. Ularning birida 200 g 11,7% li natriy xlorid, ikkinchisida 200 ml 2N li mis (II) sulfat eritmasi (d = 1,1835 g/ml) bor. Elektrolizyorlar orqali 10,8 A tok 13 soat-u 24 minut davomida o‘tkazildi. Elektroliz tugagach eritmalar aralashtirilib, 7°C gacha sovitilganda 7,1% li to‘yingan eritma hosil bo‘ldi.

1) Elektroliz uchun sarflangan faradey miqdorini aniqlang.
2) Jami katodda ajralgan gaz miqdorini (mol) hisoblang.
3) Jami anodda ajralgan gaz miqdorini (mol) hisoblang.
4) Oxirgi jarayonda cho‘kmaga tushgan Glauber tuzi massasini (g) hisoblang.
5) Oxirgi eritmada qancha (g) suv bor?

42. Sxemadagi **X**, **Y** va **Z** ni aniqlab, quyidagilarni yozing.

$$C_2H_6O \xrightarrow{-_1} \mathbf{X} \xrightarrow{-_2} C_4H_{10} \xrightarrow{-_3} \mathbf{Y} \xrightarrow{-_4} C_3H_6O_2 \xrightarrow{-_5} \mathbf{Z} \xrightarrow{-_6} C_2H_6O$$

1) 1-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) 2-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) 3-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) 4-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) 5-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
6) 6-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.

43. X, **Y** va **Z** moddalar tarkibida kumush borligi ma’lum bo‘lsa, ularni aniqlab, quyidagilarni yozing.

$$AgNO_3 \rightarrow Ag_2O \xrightarrow{(NH_3 + H_2O)} \mathbf{X} \rightarrow Ag_2S \xrightarrow{(HNO_{3(kons.)})} \mathbf{Y} \rightarrow AgCl \xrightarrow{(Na_2CO_{3(qattiq)},\ t^\circ)} \mathbf{Z}$$

1) $AgNO_3 \rightarrow Ag_2O$ sxemaning reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) $Ag_2O \rightarrow \mathbf{X}$ sxemaning reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) $\mathbf{X} \rightarrow Ag_2S$ sxemaning reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) $Ag_2S \rightarrow \mathbf{Y}$ sxemaning reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) $\mathbf{Y} \rightarrow AgCl$ sxemaning reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.
6) $AgCl \rightarrow \mathbf{Z}$ sxemaning reaksiyasini tenglashtirilgan holda yozing.